一、简答

1. 某地区想建立地方独立坐标系，需要知道哪些参数？如何建立？
2. 现行国家基本比例尺如何对地形图进行编号？我国某地的经、纬度为（112°10′，19°05′），其所在 1:10 万地形图的编号是多少？
3. 什么是比例尺的精度？比例尺的精度有什么作用？
4. 建立平面控制网有哪些方法？用全站仪对某地区建立平面控制网，需要进行哪些工作？
5. 等高线有哪些类型？简述手工绘制等高线的主要步骤。

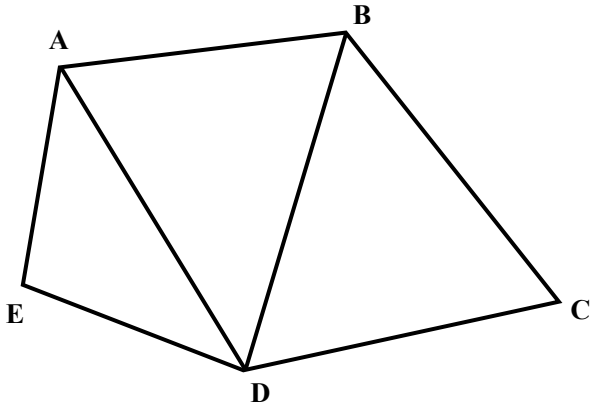
二、计算

1、在 P01、P02 两点间按三角高程往返测方法测定高差，测量数据如下，其中测距仪精度指标为 5mm+5ppm，竖直角测量中误差为±5 秒，仪器高、目标高量测中误差为±2mm，试计算：（1）两点之间的高差 h；（2）高差中误差 m_h；（3）球气差改正值。

测站	斜距	仪器高	目标高	竖盘位置	天顶距(° ' ")		
P01	1346.682m	1.638m	1.688m	左	86	49	50
				右	273	10	04
P02	1346.761m	1.424m	1.856m	左	93	09	26
				右	266	50	24

2、对下图进行水平角观测，手簿如下，请计算：（1）手簿中各方向角度值；（2）角度测量精度；（3）如果 A 点坐标为：（211.256, 236.185）B 点坐标为（393.537, 383.492）：计算 C 点坐标。

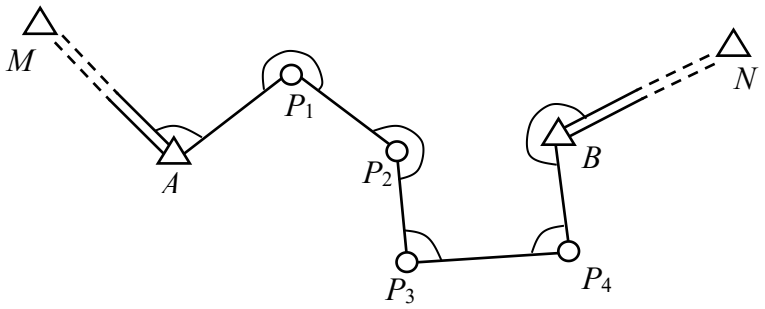
测站	目标	观测值（° ' "）					
		盘左			盘右		
A	B	0	01	12	180	01	21
	D	58	44	52	238	45	01
	E	105	58	35	285	58	48
B	C	0	00	08	180	00	17
	D	55	35	14	235	35	23
	A	118	24	56	298	24	59
C	D	0	00	26	180	00	35
	B	66	58	06	246	58	17
D	E	0	01	22	180	01	32
	A	48	12	46	228	12	56
	B	106	39	15	286	39	25
	C	164	06	41	344	06	49
E	A	0	03	25	180	03	37
	D	84	38	26	264	38	36



3、某水准线路从 A 点（高程:20.332m）出发依次经 B、C、D、E、F 点后闭合回 A 点，测量记录见下表，（1）将表格计算填写完整；（2）计算高程闭合差；（3）平差计算 B、C、D、E、F 点高程。

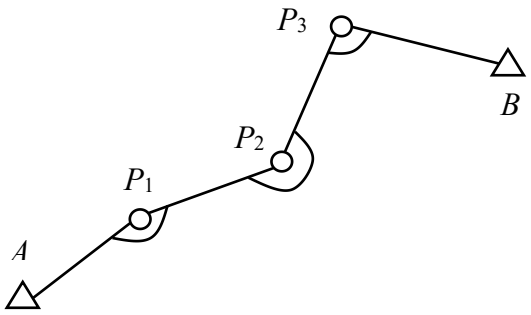
测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		K+黑−红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差 d		Σd							
1	0923		1426		后	1198	5886			
	1467		1968		前	1693	6479			
					后-前					
2	1367		1022		后	1663	6450			
	1953		1602		前	1310	5996			
					后-前					
3	1096		1112		后	1355	6043			
	1608		1639		前	1373	6159			
					后-前					
4	1523		1477		后	1783	6571			
	2043		2005		前	1739	6426			
					后-前					
5	1274		1242		后	1653	6340			
	2023		1984		前	1609	6398			
					后-前					
6	1284		1222		后	1633	6420			
	1981		1893		前	1555	6242			
					后-前					

4、导线观测数据如下，计算（1）坐标方位角闭合差；（2）各边坐标方位角；（3）坐标闭合差及全长相对闭合差；（4）导线点坐标。



点名	观测角(° ′ ″)	边长 S（m）	*X*	*Y*
M			650.269	523.718
A	83 17 40		466.603	673.349
		174.285		
P_1	264 13 33			
		169.378		
P_2	229 58 15			
		165.867		
P_3	89 12 18			
		171.446		
P_4	87 14 22			
		164.963		
B	256 03 49		492.582	1088.539
N			613.584	1436.263

5、有无定向角的导线，观测数据如下，计算各边坐标方位角。



点名	观测角(° ′ ″)	边长 S（m）	*X*	*Y*
A			768.191	361.945
		152.347		
P_1	156 11 58			
		141.858		
P_2	231 12 23			
		148.274		
P_3	103 04 34			
		139.792		
B			1030.327	803.533